CALCULO DE LA RESISTENCIA AL HUNDIMIENTO DE PILOTES MEDIANTE ENSAYOS DE PENETRACIÓN " IN SITU"

1) MÉTODOS BASADOS EN SPT

VALIDO EN SUELOS GRANULARES, que no tengan gran proporción de gravas gruesas cantos ó bolos(<30% de tamaño mayor 2 cm) para no desvirtuar resultado del ensayo

.- PILOTES PERFORADOS
.- PILOTES HINCADOS

RESISTENCIA UNITARIA POR PUNTA:

$$q_p = f_N \, N \ (MPa)$$

$f_N = 0{,}4$ para pilotes hincados

$f_N = 0{,}2$ para pilotes hormigonados in situ

ZONA DE INFLUENCIA DE PUNTA

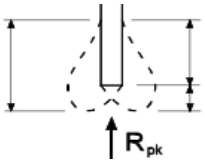


Figura 5.5.

N el valor medio de N_{SPT}. A estos efectos se obtendrá la media en la zona activa inferior y la media en la zona pasiva superior. El valor de N a utilizar será la media de las dos anteriores. (véase Figura 5.5)

RESISTENCIA UNITARIA POR FUSTE:

$$\tau_f = f_f \cdot N_{SPT} \quad (kPa)$$

A efectos de cálculo, no se considerarán valores de N_{SPT} mayores de 50 golpes.

N_{SPT}: Valor de N_{SPT} en el tramo de pilote en estudio.

f_f: Factor de adherencia, que depende del tipo de pilote:

Tipo de pilote	f_f	Nota
Hormigonados "in situ"	2,00	Valor propuesto para mantener la coherencia de los cálculos
Prefabricados de hormigón	2,50	Valor proporcionado por el CTE
De acero	2,00	Valor proporcionado por el CTE

2) MÉTODOS BASADOS EN ENSAYOS CONTINUOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA

1 Si en un suelo se dispone de resultados de ensayos penetrométricos dinámicos continuos, se pueden traducir los resultados correspondientes a índices SPT, y utilizar después el método basado en el ensayo SPT.

2 Dada la posible variación en las correlaciones existentes entre unos y otros ensayos de penetración, las correlaciones deben justificarse con la experiencia local o disponer, en su caso para la obra concreta, de ensayos de contraste que refuercen esta correlación.

Correlación entre NSPT y qc con el ángulo de rozamiento interno (Aplicable a suelos granulares limpios y sin cohesión que no contengan más del 30 % en peso de partículas de más de 20 mm) – Tabla 4.1 (CTE)

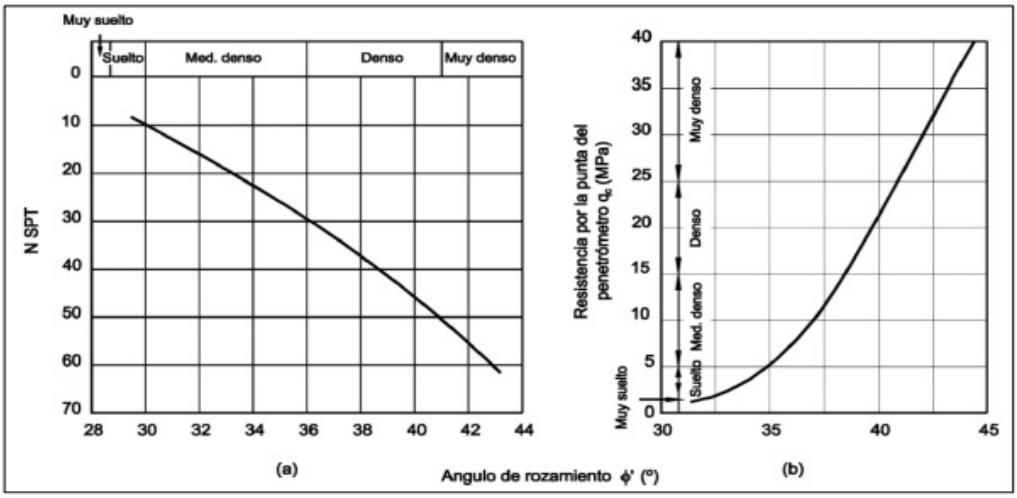
En forma de tabla:

Características del suelo	Muy suelto	Suelto	Med. denso		Denso		Muy denso
N_{SPT}	10	15	22	30	36	45	55
q_c (MPa)	-	2	4	7	15	21	30
Ángulo de rozamiento interno	**30º**	**32º**	**34º**	**36º**	**38º**	**40º**	**42º**

N_{SPT} : Número de golpes del ensayo SPT.

q_c : Resistencia por la punta del penetrómetro estático, en MPa.

En forma gráfica:



CORRELACIONES DE N_{SPT} Y q_C CON EL ÁNGULO DE ROZAMIENTO INTERNO

GRÁFICO D1 (CTE)

Correlación entre N_{SPT} y q_c en función de la granulometría – Tabla 4.2 (CTE)

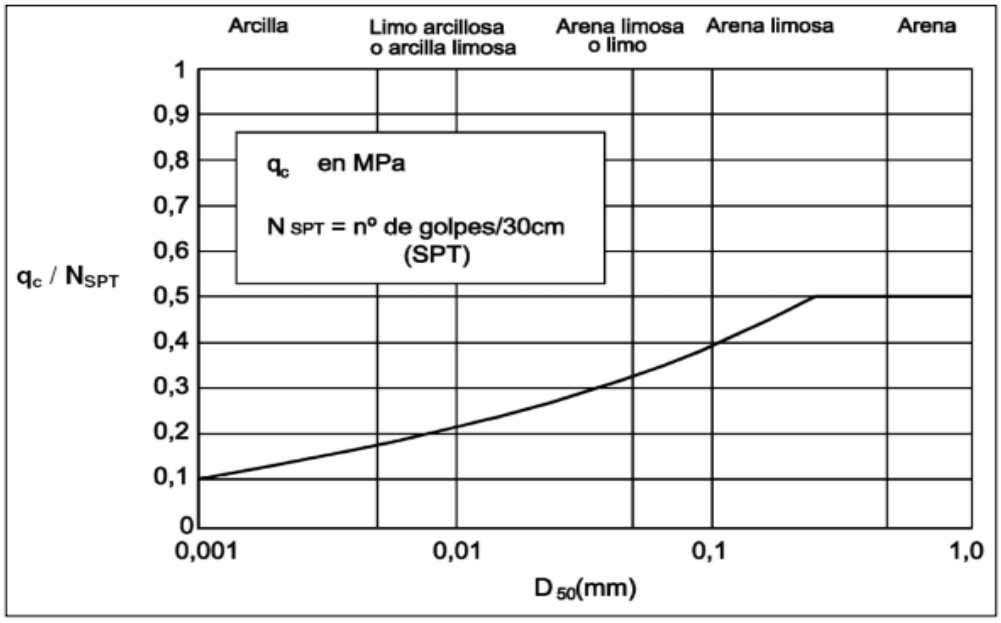
En forma de tabla:

Características del suelo	Arena	Arena limosa	Arena limosa o limo	Limo arcilloso o arcilla limosa	Arcilla
D_{50} (mm)	0,30	0,10	0,04	0,01	0,001
q_c / N_{SPT}	**0,50**	**0,40**	**0,30**	**0,20**	**0,10**

N_{SPT} : Número de golpes del ensayo SPT.

q_c : Resistencia por la punta del penetrómetro estático, CPT, en MPa.

En forma gráfica:



CORRELACIÓN ENTRE N_{SPT} Y q_C EN FUNCIÓN DE LA GRANULOMETRÍA

GRÁFICO D2 (CTE)

Notas:

1) Es necesario resaltar que estas correlaciones no pueden considerarse exactas e invariables, y de hecho no coinciden perfectamente entre sí; por eso, cuando los datos procedan mayoritariamente de ensayos de penetración, puede ser preferible calcular la carga de hundimiento directamente a partir de ellos.

2) Dado que el propio CTE indica que el método basado en el SPT sólo es aplicable para suelos cuyo contenido de partículas de más de 20 mm no supere el 30 % del total, en peso, entendemos que estas correlaciones sólo se pueden considerar válidas para calcular la carga de hundimiento en esos mismos suelos.